情報システムコース　電子回路　２０２３年度・前期期末試験（１／２）

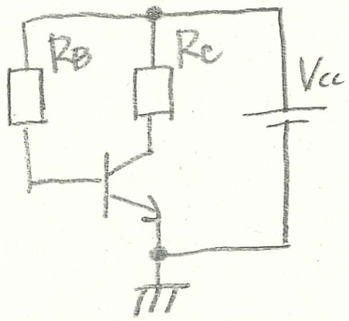
割り切れない計算結果は有効数字３桁でまとめて解に記すこと

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：解答例

48+35+17=100 点

1．＜基本・応用＞図１のトランジスタによる増幅回路について以下の問に答えよ。ただし、トランジスタの入力特性および出力特性は図２であったとする。[48]

(1) ＜基本＞この回路の直流回路を描け。[6]



部品×，デバイス忘れ 1個 −2

特徴点 −1 max

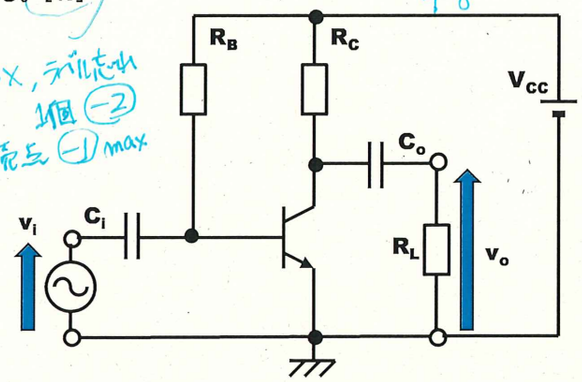


図１．大問１の増幅回路

R_B=230kΩ、R_C=1kΩ、R_L=4kΩ

C_i=10μF、C_o=10μF、V_{CC}=10V

(2) ＜基本＞図２（直流用）の特性図から、バイアス V_{BE}、V_{CE}、I_B、I_Cの値を求めよ。[16]

※導出過程が示されていない、不十分な場合は減点する

図2×で不正解

Teamsで配

V_{BE}= 0.8 V ①

V_{CE}= 6 V ①

I_B= 40 μA ①

I_C= 4 mA ①

③×4+①×4=16

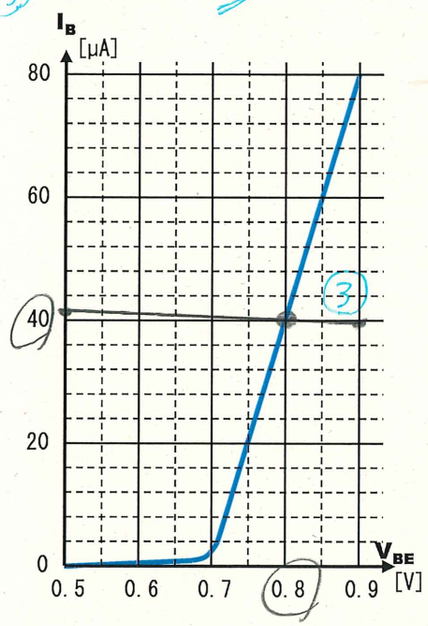
キルヒホッフの第2法則より

大外 Vcc→RB→(Tr)B-E間→Vccのループ

③ $V_{CC}=R_BI_B+V_{BE}$ —①

右側 Vcc→Rc→(Tr)C-E間→Vccのループ

③ $V_{CC}=R_CI_C+V_{CE}$ —②



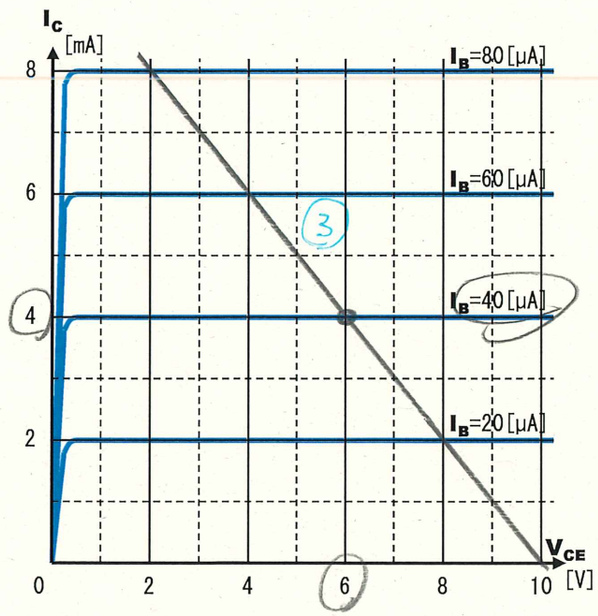


図２．直流用：トランジスタの、右・入力特性、左・出力特性

(2) の計算スペース

①より

$I_B=-\frac{V_{BE}}{R_B}+\frac{V_{CC}}{R_B}$

$=-4.347\cdots V_{BE}+43.47\cdots$ [μA]

入力特性に描く

②より

$I_C=-\frac{V_{CE}}{R_C}+\frac{V_{CC}}{R_C}$

$=-V_{CE}+10$ [mA]

出力特性に描く

特性との交点から

$V_{BE}=0.8V$

$I_B=40\mu A$

$V_{CE}=6V$

$I_C=4mA$

(3) ＜基本＞この回路の交流回路を下のv_iとR_Lが示されているスペースに描け。[6]

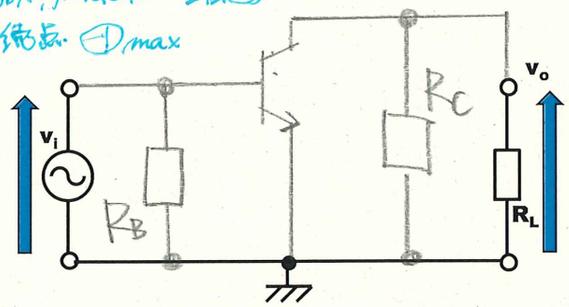
v_iの振幅が50mVとする。

(4) ＜応用＞図２（交流用）の特性図から、交流電圧v_{be}、v_{ce}および交流電流i_b、i_cの振幅値を求めよ。[14]

※導出過程が示されていない、不十分な場合は減点する

部品×，デバイス忘れ…1個(−2)

特徴点 −1 max



$R_0=R_C/\!/R_L$

$=\frac{1\times4}{1+4}\times10^3$

$=\frac{4}{5}$ kΩ

② v_{be}= 50 mV ← 解説より 0.5.

② v_{ce}= 1.6 V

② i_b= 20 μA

② i_c= 2 mA

② $v_{be}=v_i$

$R_0=R_C/\!/R_L$ とすると

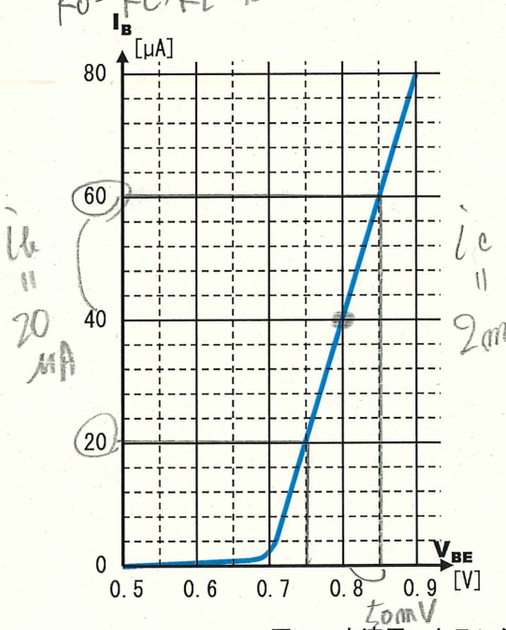
キルヒホッフの第2法則より

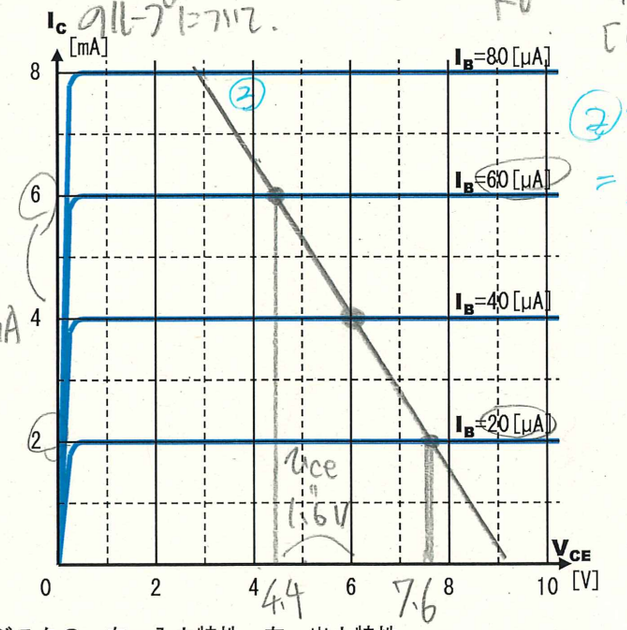
(Tr)C-E間→R0→(Tr)C-E間

のループについて

$v_{ce}+R_0i_c=0$ ②

$\therefore i_c=-\frac{v_{ce}}{R_0}=-\frac{5}{4}v_{ce}$ [mA]





②×7 =14

図２．交流用：トランジスタの、右・入力特性、左・出力特性

情報システムコース　電子回路　２０２３年度・前期期末試験（２／２）

割り切れない計算結果は有効数字３桁でまとめて解に記すこと

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：解答例

計算問題部分点
→解の計算ミス…解①
文字式 ②

(5) ＜基本・応用＞トランジスタまわりの電圧利得G_{vt}、電流利得G_{it}、電力利得G_{pt}をそれぞれ求めよ。[6]
※導出過程が示されていない、不十分な場合は減点する

G_{vt}＝30.1 ②[dB]　G_{it}＝40 ②[dB]　G_{pt}＝35.1 ②[dB]

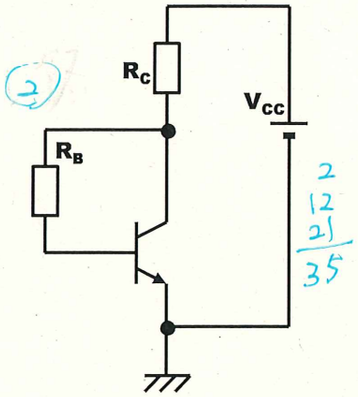
$G_{vt} = 20\log\left|\frac{v_{ce}}{v_{be}}\right| = 20\log\frac{1.6}{5.0\times10^{-3}} = 30.10\cdots \fallingdotseq 30.1\,dB$ 文字式

$G_{it} = 20\log\left|\frac{i_c}{i_a}\right| = 20\log\frac{2\times10^{-3}}{20\times10^{-6}} = 40\,dB$ 文字式

$G_{pt} = 10\log\left|\frac{v_{ce}}{v_{be}}\right|\left|\frac{i_c}{i_a}\right|$ 文字式 $= \frac{G_{vt}+G_{it}}{2} = 35.05\cdots \fallingdotseq 35.1\,dB$

2．＜基本＞図３の回路について、以下の問に答えよ。[35]

(1) この回路の名称を答えよ。[2]　自己(電圧帰還)バイアス回路 ②



2
12
21
35

図３．大問２の回路

(2) 何らかの原因でICが増加したとする。これを抑える（減少させる）までの以下の過程を完成させよ。各過程での増加もしくは減少の正しい方に丸をつけよ。[12]
※解だけを評価、文字式などはなくてもよい＝部分点はない

I_Cの増加

V_{RC}

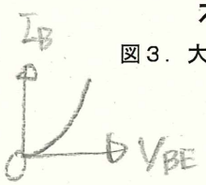
R_C両端の電圧の　増加　／　減少　？　③　$V_{RC} = R_C(I_B+I_C)$

V_{CE}の　増加　／　減少　？　③　$V_{CC} = V_{RC}+V_{CE}$

V_{BE}の　増加　／　減少　？　③　$V_{CE} = R_BI_B+V_{BE}$

I_Bの　増加　／　減少　？　③　Tr入力特性

I_Cの減少　$I_C = h_{FE}I_B$



(3) ①、②それぞれの条件のもと計算せよ。[21]　※導出過程が示されていない、不十分な場合は減点する　③×7＝21

① V_{CC}＝9V、R_B＝120kΩ、R_C＝3kΩ、V_{BE}＝0.6V、h_{FE}＝99であったとする。このときのI_B、I_C、V_{CE}を求めよ。

I_B＝20μA ③　I_C＝1.98mA ③　V_{CE}＝3V ③

せまい

キルヒホッフの第2法則より

大外 V_{CC}→R_C→R_B→(Tr)B-E間 ③

$V_{CC} = R_C(I_B+I_C) + R_BI_B + V_{BE}$ ①　×②

右側 V_{CC}→R_C→(Tr)C-E間 ③

$V_{CC} = R_C(I_B+I_C) + V_{CE}$ ②　×②

基本式が正解でもバイアス抵抗が不正解 → Teams で言及

($I_C = h_{FE}I_B$より)　$I_B+I_C = I_B+h_{FE}I_B = (1+h_{FE})I_B$

①②に代入すると

① → $V_{CC} = R_C(1+h_{FE})I_B + R_BI_B + V_{BE}$ ③

② → $V_{CC} = R_C(1+h_{FE})I_B + V_{CE}$ ④

③式より $I_B = \frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_C(1+h_{FE})+R_B}$ 文字式

$= \frac{9-0.6}{3\times100+120}\times10^{-3} = 20\,\mu A$

④式より $V_{CE} = V_{CC}-R_C(1+h_{FE})I_B$ 文字式

$= 9-3\times100\times20\times10^{-3} = 3\,V$

$I_C = h_{FE}I_B = 99\times20\times10^{-6} = 1.98\,mA$

② V_{CC}＝12V、V_{CE}＝5V、V_{BE}＝0.6V、I_B＝20μA、h_{FE}＝139であったとする。このときのR_B、R_Cを求めよ。

R_B＝220kΩ ③　R_C＝2.5kΩ ③

④式より

$R_C = \frac{V_{CC}-V_{CE}}{(1+h_{FE})I_B}$

$= \frac{12-5}{140\times20\times10^{-6}}$

$= 2.5\,k\Omega$

③式より

$R_B = \frac{V_{CC}-V_{BE}-R_C(1+h_{FE})I_B}{I_B}$

$= \frac{12-0.6-2.5\times140\times20\times10^{-3}}{20\times10^{-6}}$

$= 220\,k\Omega$

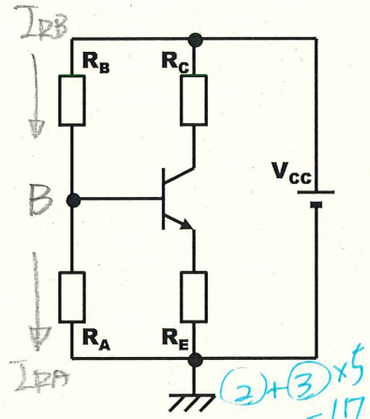
E.L.
①回路方程式
②小問①
③小問②

3．＜基本＞図４の回路の名称を答えよ。また、V_{CC}＝12V、R_A＝10kΩ、R_B＝50kΩ、R_C＝3kΩ、R_E＝700Ω、V_{BE}＝0.6V、h_{FE}＝100であったときのI_B、I_C、V_{CE}を求めよ。ただし、I_Bは他の電流に比べて小さく、和や差の際は無視（ゼロと近似）すること。[17]
※導出過程が示されていない、不十分な場合は減点する

名称：電流帰還バイアス回路 ②　I_B＝20μA ③

短い

I_C＝2mA ③　V_{CE}＝4.6V ③



②+③×5 ＝17

図４．大問３の回路

R_A、R_Bを流れる電流をそれぞれI_{RA}、I_{RB}とする。
B端子についてキルヒホッフの第1法則より

$I_{RB} = I_{RA}+I_B \fallingdotseq I_{RA}$

キルヒホッフの第2法則より

大外 V_{CC}→R_B→R_A→V_{CC}のループについて

$V_{CC} = R_BI_{RB}+R_AI_{RA}$
$\fallingdotseq R_BI_{RA}+R_AI_{RA}$

$\therefore I_{RA} = \frac{V_{CC}}{R_A+R_B}$

左下 R_A→(Tr)B-E間→R_E→R_Aのループについて

$0 = -R_AI_{RA}+V_{BE}+R_E(I_B+I_C)$

$\fallingdotseq -\frac{R_A}{R_A+R_B}V_{CC}+V_{BE}+R_EI_C$ ③　I_B+I_C O.K.

$\therefore I_C = \frac{\frac{R_A}{R_A+R_B}V_{CC}-V_{BE}}{R_E}$ 文字式

$= \frac{\frac{10}{10+50}\times12-0.6}{700} = 2\,mA$

$I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = 2\times10^{-3} \div 100 = 20\,\mu A$ 文字式

右側 V_{CC}→R_C→(Tr)C-E間→R_E→V_{CC}のループについて

$V_{CC} = R_CI_C+V_{CE}+R_E(I_B+I_C)$ ③

$\fallingdotseq R_CI_C+V_{CE}+R_EI_C$

$\therefore V_{CE} = V_{CC}-(R_C+R_E)I_C$ 文字式

$= 12-3.7\times2 = 4.6\,V$